

Operações em Imagens

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Classificações de Operações

- por Área
- por Número de Imagens
- por Tipo de Operação
- por Tipo de Coloração

Quanto à Área

1) Pontuais (pixel)

- um pixel na posição (x_i, y_i) , na imagem resultante, depende apenas do pixel que se encontra nas mesmas coordenadas na imagem original

2) Regiões

- um pixel é influenciado pelo valor em uma “janela” da imagem original

3) Imagem inteira

Quanto ao Número de Imagens

1) Unárias

– ex: inversão de cores

2) Binárias

– ex: soma de imagens

3) Múltiplas imagens

– ex: detecção de contornos em imagens médicas
3D

Quanto ao tipo de Operação

- 1) Aritmética
- 2) Geométrica
- 3) Booleana
- 4) de Convolução
- 5) Linear
- 6) Não linear
- 7) Morfológica

Quanto ao Tipo de Coloração

1) Black and White (2 cores)

- ex: Negação lógica

2) Tons de Cinza (256 cores)

- ex: Filtro Sepia

3) Coloridas (16 milhões de cores)

- ex: Filtro Posterize

Operações em Imagens Coloridas

Negativo

- Crie um método `negative()`, que produz uma imagem negativa da imagem original.
 - Para cada pixel, pegue 255 e subtraia seu valor atual.



Filtro Negativo

```
r = 255 - r;
```

```
g = 255 - g;
```

```
b = 255 - b;
```

Posterize

- Crie um método *posterize()* que gera uma imagem através da técnica de posterização, que simplesmente reduz a quantidade de tons diferentes de cada componente de cor.
 - Por exemplo, se quisermos posterizar para 10 intensidades, 25 tons de cada componente se transformam no tom médio de cada intervalo (0..25 = 12, 26..50 = 38, ...).

Filtro Posterização

```
r = (r/64)*64;
```

```
g = (g/64)*64;
```

```
b = (b/64)*64;
```

Sepia

- Crie um método *sepia()* que gera uma imagem em tons de sépia, através do seguinte algoritmo:
 - A imagem deve estar em tons de cinza;
 - Faça as sombras (cinzas mais escuros) ficarem ainda mais escuras ($0 \leq \text{cinza} < 60$);
 - Faça os cinzas médios ficarem meio amarronzados ($60 \leq \text{cinza} < 190$), reduzindo o azul;
 - Faça as partes claras (cinzas claros) ficarem meio amarelados ($190 \leq \text{cinza}$):
 - aumente vermelho e verde
 - ou diminua o azul.

Filtro Sepia

```
nr = 0.393*r + 0.769*g + 0.189*b;  
ng = 0.349*r + 0.686*g + 0.168*b;  
nb = 0.272*r + 0.534*g + 0.131*b;
```

```
// Saturação
```

```
if (nr > 255) nr = 255;  
if (ng > 255) ng = 255;  
if (nb > 255) nb = 255;
```

Solarize – Exercício

- Crie um método *solarize()*.
- Solarizar é um método fotográfico antigo que inverte áreas claras, deixando áreas escuras do jeito que são.



Filtro Solarização

```
if(r > 128) r = 255-r;  
if(g > 128) g = 255-g;  
if(b > 128) b = 255-b;
```

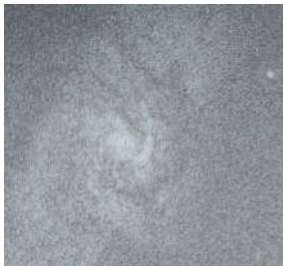
Operadores Aritméticos

Operadores Aritméticos

- Imagem Colorida
 - Soma
 - Subtração
- Imagem Cinza
 - Soma
 - Subtração
 - Multiplicação

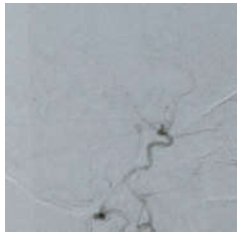
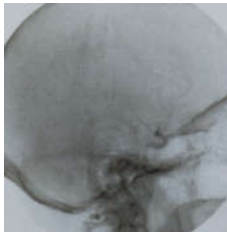
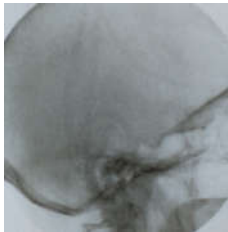
Soma – Colorida

- As imagens são somadas
 - pixel a pixel, cor a cor.
- Uso:
 - **Redução de ruídos** (ao se fazer a média)



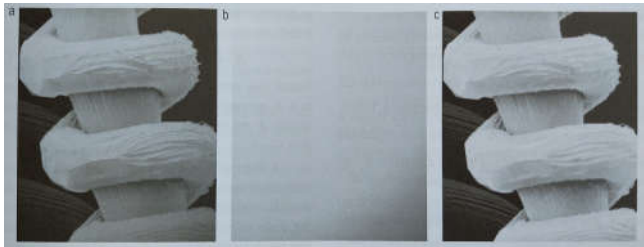
Subtração – Colorida

- Uso:
 - **Realce de diferenças**



Multiplicação e Divisão

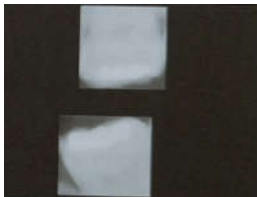
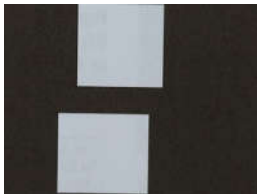
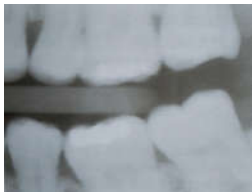
- Uso:
 - **Correção de Sombreamento**



Multiplicação e Divisão

- Uso:

- **Mascaramento**



Correção de Erros

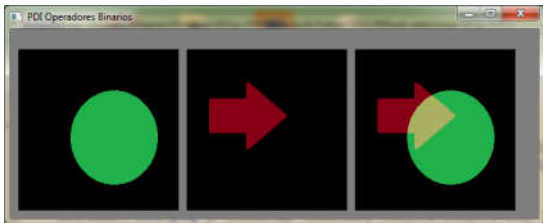
- Por exemplo, em escala de cinza
 - tons variam entre 0 (preto) e 255 (branco)
- Overflow
 - numa **soma** valores podem chegar a 510
- Underflow
 - numa **subtração**, valores podem ficar negativos

Correção de Erros

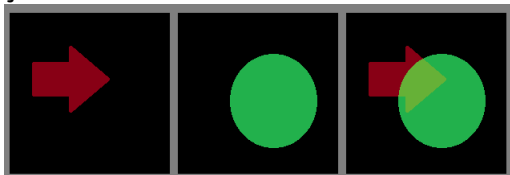
- Alternativas
 - Truncar os valores que excedem os limites
 - valores maiores positivos $\Rightarrow 255$
 - negativos $\Rightarrow 0$
 - Reescalonamento de valores
 - $(0 .. 511) \Rightarrow (0 ... 255)$
 - $(-128 .. 127) \Rightarrow (0 ... 255)$

Nosso Sistema

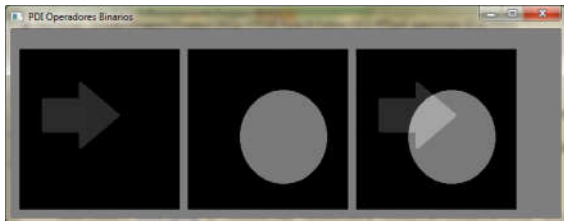
- Soma



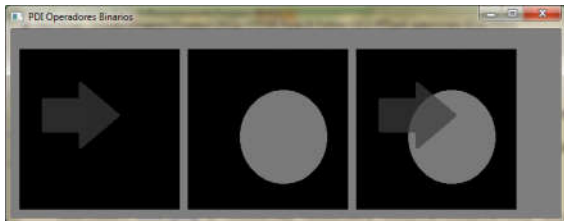
- Subtração



Soma – Tons de Cinza



Subtração – Tons de Cinza



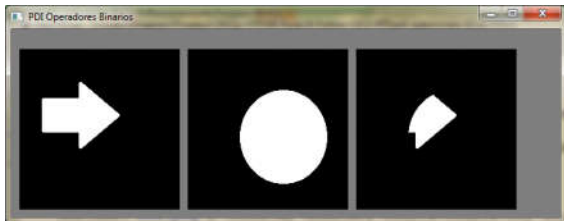
Operadores Lógicos

Operadores Lógicos

- Imagem Unária
 - NOT
- Imagem Binária
 - AND
 - OR

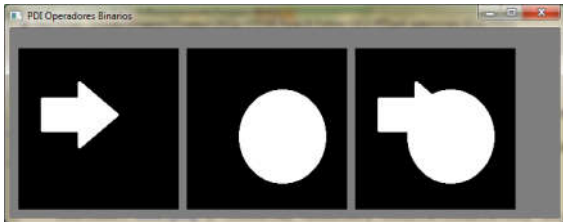
AND

- Branco E branco $\Rightarrow$ branco
- Resto $\Rightarrow$ preto



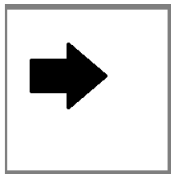
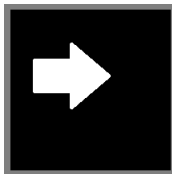
OR

- Preto E preto $\Rightarrow$ preto
- Resto $\Rightarrow$ branco



NOT – Inverso

- Branco $\Rightarrow$ preto
- Preto $\Rightarrow$ branco



EXERCÍCIOS

Exercícios

- Fazer os seguintes operadores lógicos
 - XOR
 - NAND
 - NOR